

PHP

Leider kenne ich PHP nur aus der Theorie, deswegen kann ich keinen Code bereitstellen.

1. Der Code enthält keine Datenüberprüfung. Der Benutzername könnte schädlichen Code enthalten. Außerdem fehlt eine Überprüfung der E-Mail-Gültigkeit.
2. Um den Code zu verbessern, muss er gesichert werden, indem gefährliche Zeichen (z. B. <, >) in Text umgewandelt werden (<script>). Außerdem sollte eine E-Mail-Überprüfung mit der integrierten Funktion `filter_var()` hinzugefügt werden.
3. Die gängigste Methode zur Spam-Abwehr ist CAPTCHA, aber man kann auch andere Methoden nutzen sowie Honeytrap oder Timetrapp. Ich finde Honeytrap die leichteste. Dazu wird ein für den Benutzer unsichtbares Feld erstellt, das nur der Bot sehen kann. Wenn dieses Feld ausgefüllt ist, wurde die Anfrage also nicht von einem Menschen gesendet.

Datenbanken

1.

```
SELECT * FROM users
WHERE created_at >= NOW() - INTERVAL 30 DAYS;
```
2.

```
SELECT email, COUNT(*) as amount
FROM users
GROUP BY email
HAVING COUNT(*) > 1;
```
3.

```
CREATE TABLE users (
    id      int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    name   varchar(255),
    email  varchar(255) UNIQUE,
    created_at DATETIME
);
```
4. Benutzereingaben können anstelle von echten Informationen schädlichen Code enthalten. Daher ist es äußerst wichtig, die Datenbank vor solchen Angriffen zu schützen, da ein Angreifer die gesamte Datenbank abgreifen oder sie einfach löschen könnte. Zum Schutz können Prepared Statements genutzt werden.